부모용 진행 안내 · 자료로 쟁점 판단하기

고1 사회·역사 · 사회적의사결정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SOC-ISSUEDATA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기(있으면)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 통계와 주장 자료를 출처(누가·왜), 표본(크기·대표성), 해석(그래프 눈금, 상관과 인과의 구별)의 세 질문으로 검토하고, 간단한 비율 계산으로 자료가 주장을 뒷받침하는지 판단한다.
확인 세 질문(S03), 표본(S04), 그래프 눈금(S05), 상관과 인과(S06), 가려내기(S07), 함께 늘면 원인일까(S08), 혼자 해 보기(S11), 마지막 확인(S13), 활동지 1·2·3·4·5
성공 기준 새 쟁점의 자료 셋을 각각 한 질문 이상으로 검토하고 믿을 자료와 조심할 자료를 가린다.

목표 B 검토한 자료를 근거로 주장·근거·검토·한계의 네 부분을 갖춘 판단 글을 쓴다.
확인 판단 글의 틀(S09), 자료 하나면 충분할까(S10), 혼자 해 보기(S11), 마지막 확인(S13), 활동지 4
성공 기준 판단 글에 근거 자료와 그 검토, 한계(더 필요한 자료)를 함께 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 정책 대안 평가하기
- 미래와 지속가능한 삶

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(정책 대안 평가하기, 미래와 지속가능한 삶)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 자료가 함께 변하면(상관) 하나가 다른 것의 원인(인과)이라고 여긴다.	S06에서 상관·인과·숨은 요인을 구별하고, S07에서 세 주장의 다른 설명을 찾으며, S08에서 ‘함께 늘면 원인’과 견주고, S11 자료 3에서 다시 적용하게 한다.

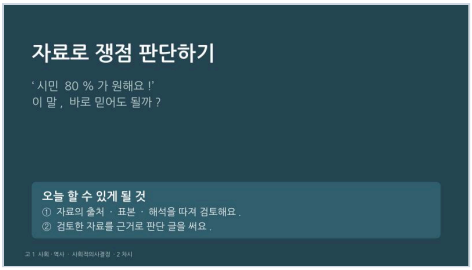
믿을 만해 보이는 자료가 하나 있으면 근거가 충분하다고 여기고, 자료의 검토와 한계를 쓰지 않는다.	S09에서 판단 글의 네 부분을 보이고, S10에서 '자료 하나면 충분'과 견주며, S11에서 검토와 한계를 쓰게 한다.

오늘 다루지 않는 것 고1 사회적의사결정 둘째 차시로, 자료 검토의 세 질문(출처·표본·해석), 표본의 크기와 대표성, 세로축이 잘린 막대그래프 읽기, 상관과 인과의 구별(숨은 요인, 거꾸로 된 인과), 백분율과 늘어난 비율·퍼센트포인트의 간단한 계산, 판단 글의 네 부분(주장·근거·검토·한계)을 다룬다. 지난 차시의 정책 평가와 통합사회2의 자료 근거 예측을 바탕으로 하되 다시 가르치지 않는다. 표본 오차·신뢰 구간 같은 통계 계산, 실험 설계, 실제 기관·언론·업체의 자료 평가는 다루지 않는다. 솔내시·다온시의 자료와 업체·블로그는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정책 평가, 미래 예측)	약 3분	—
S03	자료를 검토하는 세 질문	약 3분	A
S04	표본 검토하기	약 3분	A
S05	그래프 눈금 살피기	약 3분	A
S06	상관과 인과	약 3분	A
S07	상관과 인과 가려내기	약 3분	A
S08	오개념 비교(상관이면 인과)	약 2분	A
S09	판단 글의 틀	약 3분	B
S10	오개념 비교(자료 하나면 충분)	약 2분	B
S11	혼자 해 보기(자료 검토와 판단 글)	약 8분	A, B
S12	검토와 판단 돌아보기	약 1분	A, B
S13	마무리 확인(자료 검토)	약 2분	A, B
S14	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S15	보충(백분율 읽기)	약 4분	—

장별 안내



S01 자료로 쟁점 판단하기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

사회적 의사 결정 둘째 차시입니다. 인구·환경·경제 쟁점에 관한 통계와 주장 자료를 출처·표본·해석의 세 질문으로 검토하고(그래프 눈금, 상관과 인과의 구별 포함), 믿을 만한 자료를 근거로 판단 글을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘시민 80 %가 원해요!’ 이런 말을 들으면 바로 믿어도 될까?”
- “지난 시간 평가표에서 ‘효과’ 점수를 매겼지? 그 점수도 자료로 뒷받침해야 해.”
- “오늘은 자료를 따져 보는 세 질문을 배우고, 자료를 근거로 판단하는 글을 써 볼 거야.”

예상 답

- “누가 조사했는지 봐야 할 것 같아요.”

막히면

- “광고에서 ‘고객 만족 99 %’라고 하면 믿어?” 하고 묻습니다.

주의

- 지난 차시 활동지의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 모든 통계·설문·주장은 지어낸 예시입니다. 실제 기관이나 업체, 언론을 평가하지 않습니다.



S02 기억나요? · 선수 학습 확인(정책 평가, 미래 예측) · 약 3분

지난 차시 ‘정책 대안 평가하기’(KR22-G10-SOC-POLICYEVAL-L01)의 기준과 가중치, 통합사회2 ‘미래와 지속가능한 삶’(KR22-G10-SOC-FUTURE-L01)의 자료 근거 예측을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 정책 대안을 평가하는 네 기준은?”
- “② 가중치를 바꾸면 어떻게 될 수 있었지?”
- “③ 지난 학기 미래 사회를 예측할 때 무엇을 근거로 했지?”

정답

- ① 효과·비용·형평성·실현 가능성
- ② 고르는 대안이 달라질 수 있음
- ③ 인구 구조·에너지 소비 같은 자료

막히면

- 두 문제 이상 막히면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 ‘근거가 되는 자료’ 자체를 믿을 수 있는지 따지는 데 초점을 둡니다.



S03 자료를 따지는 세 질문 · 자료를 검토하는 세 질문 · 약 3분

자료를 검토하는 세 질문(출처, 표본, 해석)을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “첫째, 출처. 누가, 왜 만든 자료일까? 그 결과로 이익을 보는 쪽이 만들었다면 더 꼼꼼히 봐야 해.”
- “둘째, 표본. 조사한 사람들을 표본이라고 해. 몇 명을, 어떤 사람들을 조사했는지 봐야 전체를 대표하는지 알 수 있어.”
- “셋째, 해석. 자료가 주장을 정말 뒷받침하는지 봐. 그래프 눈금이 이상하지 않은지, 함께 변한다고 원인이라고 말하지 않는지.”

예상 답

- “만든 사람이 이익을 보면 믿기 어려워요.”

막히면

- “과자 회사가 ‘우리 과자가 제일 맛있다’고 조사했다면?” 하고 출처부터 묻습니다.

주의

- 이익을 보는 쪽이 만든 자료라고 무조건 틀린 것은 아닙니다. 다른 자료와 견주어 확인하라는 뜻입니다.



S04 누구에게 물었을까? · 표본 검토하기 · 약 3분

‘시민 80 %가 새 체육관을 원한다’는 주장이 체육관 앞에서 운동하러 온 50 명만 조사한 결과임을 보고, 인원을 계산하고 표본의 문제와 더 나은 조사 방법을 말합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “체육관 앞에서 운동하러 온 50 명에게 물었더니 80 %가 새 체육관을 원했대. 몇 명일까?”
- “이 결과로 ‘시민 대부분이 원한다’고 말할 수 있을까? 무엇이 문제지?”

정답

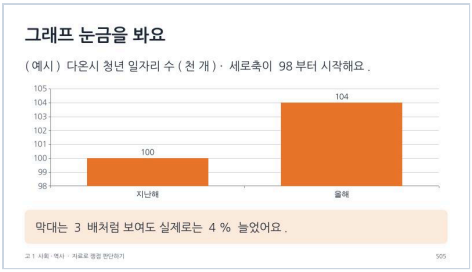
- ① 50 × 80 ÷ 100 = 40 명
- ② 표본이 적고, 운동을 좋아해 체육관에 온 사람들에 치우쳐 시민 전체를 대표하지 못함
- ③ 여러 동네·나이의 시민을 고르게 뽑아 더 많이 조사
- 기준: 셋 모두 맞으면 통과.

막히면

- “우리 반 의견을 알려고 축구부 친구들한테만 물으면?” 하고 바꿉니다.

주의

- 검산: 50 × 80 ÷ 100 = 40.
- 표본의 크기(몇 명)와 대표성(어떤 사람들) 두 가지를 모두 짚습니다. 사람 수가 많아도 한쪽에 치우치면 대표하지 못합니다.



S05 그래프 눈금을 봐요 · 그래프 눈금 살피기 · 약 3분

세로축이 98부터 시작하는 막대그래프에서 일자리가 100에서 104(천 개)로 4 % 늘었는데도 막대 길이는 3 배처럼 보임을 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “다온시가 ‘청년 일자리가 크게 늘었다’며 이 그래프를 냈어. 올해 막대가 훨씬 길어 보이지?”
- “그런데 세로축을 봐. 0이 아니라 98부터 시작해. 실제로는 100에서 104으로 늘었어.”
- “늘어난 비율은 (104 − 100) ÷ 100 × 100 = 4 %야. 막대만 보면 세 배쯤 는 것처럼 보이지.”

예상 답

- “눈금이 잘려서 크게 늘어 보여요.”

막히면

- 손가락으로 98에서 100까지, 98에서 104까지 막대 길이를 재 보게 합니다(2칸과 6칸).

주의

- 검산: (104 − 100) ÷ 100 × 100 = 4, 보이는 막대 길이 (104 − 98) ÷ (100 − 98) = 3.
- 세로축을 자르는 것 자체가 늘 잘못은 아닙니다. 작은 변화를 자세히 보려고 쓰기도 하므로, 눈금을 밝히고 실제 수치를 함께 보아야 합니다.



S06 함께 변하면 원인일까? · 상관과 인과 · 약 3분

상관(두 자료가 함께 변함)과 인과(하나가 다른 것을 일으킴)를 구별하고, 숨은 요인과 거꾸로 된 인과를 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “여름에 아이스크림이 많이 팔리면 물놀이 사고도 많아져. 아이스크림이 사고를 일으킬까?”
- “둘 다 더위 때문에 늘어난 거야. 이렇게 둘에 함께 영향을 주는 것을 숨은 요인이라고 해.”
- “두 자료가 함께 변하는 것은 상관, 하나가 다른 것을 일으키는 것은 인과야. 상관이 있다고 바로 인과라고 하면 안 돼. 원인과 결과가 거꾸로일 때도 있어.”

예상 답

- “더워서 둘 다 늘었어요.”

막히면

- “우산을 든 사람이 많은 날 길이 젖어 있어. 우산이 길을 적셨을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 인과를 확인하려면 다른 요인을 같게 맞춘 비교(실험이나 비교 집단)가 필요하다고 짧게 덧붙입니다.



S07 정말 원인일까? · 상관과 인과 가려내기 · 약 3분

세 예시 주장에서 상관을 인과로 잘못 말한 부분을 찾고, 숨은 요인이나 거꾸로 된 인과로 설명합니다(목표 A). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 주장은 모두 '함께 변한다'를 '원인이다'로 말했어. 다른 설명을 찾아볼래?"

정답

- ① 숨은 요인: 동네의 소득 · 교육 환경이 둘 다에 영향
- ② 거꾸로: 큰불이라서 소방관이 많이 출동함
- ③ 숨은 요인: 날씨가 따뜻해지는 계절의 변화
- 기준: 셋 모두 다른 설명을 들면 통과.

막히면

- "둘 다를 늘리는 다른 것이 있을까? 아니면 원인과 결과가 거꾸로일까?" 하고 두 갈래로 묻습니다.

주의

- ②는 거꾸로 된 인과의 대표 예입니다. 큰불이라서 소방관이 많이 나간 것입니다.



S08 함께 늘면 원인일까? · 오개념 비교(상관이면 인과) · 약 2분

두 자료가 함께 늘면 하나가 다른 것의 원인이라는 생각과, 원인이라고 하려면 숨은 요인과 거꾸로 된 관계를 따져야 한다는 생각을 견줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "두 친구의 말 가운데 자료를 더 조심스럽게 읽은 쪽은?"
- "S07의 도서관 예를 가의 방식으로 읽으면 어떤 정책이 나올까?"

정답

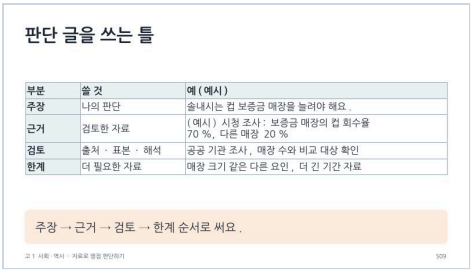
- 나가 알맞다. 상관만으로 인과를 말할 수 없고, 숨은 요인·거꾸로 된 관계·우연을 따져야 한다.
- 가처럼 읽으면 도서관만 지으면 성적이 오른다는 잘못된 정책 판단을 할 수 있다.
- 기준: 상관과 인과의 차이를 말하면 통과.

막히면

- S06 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- '상관이 있으면 아무 의미도 없다'도 아닙니다. 원인을 찾아볼 실마리가 됩니다.



S09 판단 글을 쓰는 틀 · 판단 글의 틀 · 약 3분

판단 글의 네 부분(주장, 근거 자료, 자료 검토, 한계)을 솔내시(예시) 일회용 컵 보증금 쟁점의 예로 보여 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “판단 글은 주장 하나로 끝나지 않아. 어떤 자료가 근거인지, 그 자료를 어떻게 검토했는지 써야 해.”
- “그리고 그 자료로 알 수 없는 것, 곧 한계와 더 필요한 자료까지 쓰면 판단이 단단해져.”
- “예를 들어 보증금 매장의 컵 회수율이 70 %, 다른 매장이 20 %였다면, 매장 크기 같은 다른 요인은 없었는지도 생각해야 해.”

예상 답

- “한계를 쓰면 주장이 약해 보이지 않아요?”

막히면

- “한계를 쓰면 오히려 더 믿음이 가. 무엇을 모르는지 아는 거니까.” 하고 답해 줍니다.

주의

- ‘보증금 매장’은 일회용 컵에 보증금을 받고 돌려주면 되돌려 주는 매장을 말합니다(예시). 실제 제도의 시행 범위와 성과는 다루지 않습니다.



S10 자료 하나면 충분할까? · 오개념 비교(자료 하나면 충분) · 약 2분

믿을 만한 기관의 자료가 하나 있으면 근거가 충분하다는 생각과, 출처·표본·해석을 검토하고 한계를 함께 써야 판단이 단단해진다는 생각을 견줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “두 친구의 말 가운데 판단 글을 더 잘 쓸 쪽은?”
- “S09의 회수율 자료만으로 ‘보증금 때문에 회수율이 올랐다’고 말할 수 있을까?”

정답

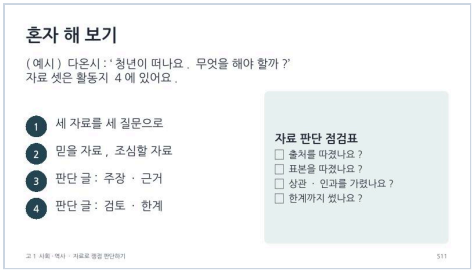
- 나가 알맞다. 자료가 있어도 출처·표본·해석을 검토하고, 그 자료로 알 수 없는 것(한계)을 함께 써야 한다.
- 회수율 차이에는 매장 크기·손님층 같은 다른 요인이 있을 수 있어, 그것만으로 인과를 단정하기 어렵다.
- 기준: 검토와 한계를 함께 말하면 통과.

막히면

- S09 표의 ‘한계’ 줄을 다시 가리킵니다.

주의

- 공공 기관 자료는 대체로 믿을 만하지만, 그것도 표본과 해석을 확인하는 습관을 기릅니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(자료 검토와 판단 글) · 약 8분

다온시(예시) 청년 인구 쟁점의 세 자료를 출처·표본·해석으로 검토하고, 믿을 만한 자료를 근거로 판단 글(주장·근거·검토·한계)을 쓰는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "다온시에서는 청년이 떠난다고 걱정해. 활동지의 세 자료를 세 질문으로 검토해 볼래?"
- "가장 믿을 만한 자료와 조심해야 할 자료는 무엇이고, 왜 그럴까?"
- (부모, 다 쓴 뒤) "판단 글을 네 부분으로 읽어 줄래? 한계도 썼니?"

정답

- 자료 1: 공공 기관, 주민 전체 → 믿을 만함. 청년 비율 22 % → 17 %(5 %p 감소). 다만 떠난 까닭은 알 수 없음
- 자료 2: 지원이 늘면 이익을 볼 수 있는 업체, 스스로 응답한 120 명(120 × 75 ÷ 100 = 90 명) → 표본이 치우칠 수 있어 조심
- 자료 3: 출처 불분명, 상관을 인과로 말함(청년이 많은 곳에 카페가 생겼을 수도, 거꾸로)
- 판단 글 예: 주장-다온시는 청년이 떠나는 까닭을 먼저 고르게 조사하고 주거 지원을 검토해야 함 / 근거-자료 1 / 검토-공공 통계, 주민 전체 / 한계-떠나는 까닭(일자리·주거·교육)을 보여 주는 자료가 필요
- 기준: 세 자료를 각각 한 질문 이상으로 검토하고, 판단 글 네 부분을 모두 쓰면 통과. 점검표 셋 이상 ○이면 '잘함'.

막히면

- S03 카드와 S09 표를 틀로 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 검산: 22 − 17 = 5, 120 × 75 ÷ 100 = 90.
- '%p(퍼센트포인트)'는 비율끼리의 차이를 말합니다. 22 %에서 17 %로 줄면 5 %p 줄었다고 합니다. 처음 듣는 말이면 뜻만 알려 줍니다.
- 주장은 여러 방향이 가능합니다. 자료와 한계가 맞게 이어지면 통과입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **검토와 판단 돌아보기** · 검토와 판단 돌아보기 · 약 1분

아이의 자료 검토와 판단 글을 점검표로 함께 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “점검표에서 가장 자신 있는 줄과 다시 해 보고 싶은 줄은?”

예상 답

- “자료 3이 이상한 건 알았는데 설명이 어려웠어요.”

정답

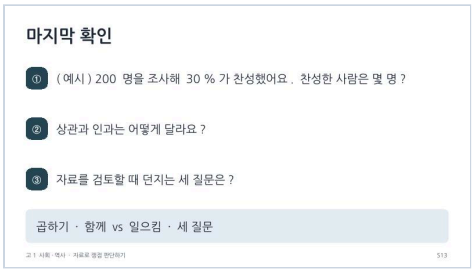
- S11 노트의 기준과 검산을 봅니다.

막히면

- S06·S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.



S13 **마지막 확인** · 마무리 확인(자료 검토) · 약 2분

비율 계산, 상관과 인과의 구별, 세 질문을 답하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 5와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제를 풀어 볼래?”

정답

- ① 200 × 30 ÷ 100 = 60 명
- ② 상관: 두 자료가 함께 변함 / 인과: 하나가 다른 것을 일으킴
- ③ 출처(누가 · 왜), 표본(누구를 · 몇 명), 해석(주장을 정말 뒷받침하나)
- 기준: 셋 모두 맞으면 통과.

막히면

- ①은 “100 명 중 30 명이면 200 명 중에는?” 하고 묻습니다.

주의

- ③은 세 낱말만 말해도 통과입니다.



S14 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "자료를 따지는 세 질문은? 판단 글의 네 부분은?"

예상 답

- "출처, 표본, 해석이요. 주장, 근거, 검토, 한계요."

정답

- ① 출처·표본·해석
- ② 상관이 있어도 인과라고 단정하지 않음
- ③ 주장·근거·검토·한계

막히면

- S03·S06·S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '시민 참여와 정책 제안'에서는 이해 당사자의 입장을 정리하고 참여 경로를 비교해 정책 제안서를 씁니다. 오늘 쓴 판단 글이 제안서의 근거 부분이 됩니다.



S15 보충: 백분율 읽기 · 보충(백분율 읽기) · 약 4분

선수 확인(S02)이 흔들리거나 비율 계산이 막힌 아이에게, 백분율과 늘어난 비율을 다시 익히게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "%는 100 가운데 몇인지를 말해. 50 명의 80 %는 50 × 80 ÷ 100 = 40 명이야."
- "얼마나 늘었는지 비율로 말할 때는 늘어난 양을 처음 양으로 나누고 100을 곱해."

예상 답

- "100 명 중 30 %는 30 명이에요."

막히면

- 100 칸 모눈에 색칠하며 확인합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 '정책 대안 평가하기'(KR22-G10-SOC-POLICYEVAL-L01)와 통합사회2 '미래와 지속가능한 삶'(KR22-G10-SOC-FUTURE-L01)을 다시 봅니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.
- 검산: 50 × 80 ÷ 100 = 40, (55 − 50) ÷ 50 × 100 = 10.

활동지 정답

번호	정답
1	① 50 × 80 ÷ 100 = 40 명 ② 표본이 적고 운동하러 온 사람에 치우침 ③ 여러 동네·나이의 시민을 고르게 더 많이 조사.

2	① 숨은 요인: 동네의 소득 · 교육 환경이 둘 다에 영향 / ② 거꾸로: 큰불이라서 소방관이 많이 출동함 / ③ 숨은 요인: 날씨가 따뜻해지는 계절의 변화
3	(104 − 100) ÷ 100 × 100 = 4 %. 막대는 3 배쯤 는 것처럼 보이지만 실제로는 조금 늘었어요.
4	자료 1 믿을 만함(5 %p 감소, 까닭은 모름) / 자료 2 이해관계 있는 출처·스스로 응답(90 명), 조심 / 자료 3 출처 불분명, 상관을 인과로 말함 / 판단 글: 주장·근거(자료 1)·검토·한계(떠나는 까닭 자료 필요). 점검 셋 이상 ○이면 통과.
5	① 200 × 30 ÷ 100 = 60 명 / ② 상관: 두 자료가 함께 변함 / 인과: 하나가 다른 것을 일으킴 / ③ 출처(누가 · 왜), 표본(누구를 · 몇 명), 해석(주장을 정말 뒷받침하나)
6	① 전체를 대표하지 못해 결과를 믿기 어려움 ② (55 − 50) ÷ 50 × 100 = 10 % ③ 주장·근거·검토·한계. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S11 혼자 해 보기(자료 검토와 판단 글): 점검표 넷 ○ □ 셋 ○ □ 도움을 받음 □
S13 마지막 확인: 셋 모두 □ 둘 □ 하나 이하 □
S08·S10 구별(함께 늘면 원인, 자료 하나면 충분): 혼자 함 □ 설명을 듣고 □

메모: _____